

Fase A — Análisis

## Sesión 2: Breadboards, circuitos en serie y en paralelo

En desarrollo

Virtual

9 de julio de 2026

### LO QUE VAS A LOGRAR HOY

Estudio de la breadboard e implementación de tipos de circuitos en la misma

### 1 TINKERCAD - ACTIVACIÓN DE CUENTAS

Activación de cuentas e identificación de procesos básicos a utilizar con el simulador

Acceso a Tinkercad

1. [tinkercad.com](https://tinkercad.com)
2. Clic en +Create (Esquina superior derecha)
3. Clic en Circuits
4. Esquematiza
5. Clic en el nombre del esquema (por defecto) y escribe el nombre que le desea dar al esquema.

## 2

## BREADBOARD

---

*Comprender la estructura de una breadboard y construir circuitos en serie y en paralelo sobre una breadboard*

PROTOBOARD

[\[Imagen: Protoboard\]](#)

CIRCUITO EN SERIE

[\[Imagen: Imagen\]](#)

CIRCUITO EN PARALELO

[\[Imagen: Imagen\]](#)

Referencias:

[Breadboard](#)

## 3

## EJERCICIOS CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO

---

*Ejercicios de práctica y afianzamiento de los conceptos de circuitos en serie y circuitos en paralelo*

Ejercicio 1 — Dos LEDs en serie (9V)

Componentes:

- 1 batería 9V
- 2 LEDs rojos
- 1 resistencia de 330 $\Omega$

Mediciones:

Voltaje:

- batería
- resistencia
- LED 1
- LED 2

Corriente:

- corriente total

---

## Ejercicio 2 — Dos LEDs en paralelo (3V)

Componentes:

- batería 3V
- 2 LEDs
- 2 resistencias 220 $\Omega$

Mediciones:

Voltaje:

- cada LED

Corriente:

- rama 1
  - rama 2
  - corriente total
- 

### Ejercicio 3 — LED + buzzer en paralelo (9V)

Componentes:

- batería 9V
- LED
- buzzer
- resistencia LED 330 $\Omega$
- resistencia buzzer 220 $\Omega$

Mediciones:

Voltaje:

- LED
- buzzer

Corriente:

-

rama LED

- rama buzzer
- corriente total

---

#### Ejercicio 4 — Piezo + motor en paralelo (9V)

Componentes:

- batería 9V
- piezo
- motor
- resistencia piezo 100 $\Omega$
- resistencia motor 47 $\Omega$

Mediciones:

Voltaje:

- piezo
- motor

Corriente:

- piezo

- motor
- total

---

### Ejercicio 5 — Tres LEDs en paralelo (3V)

Componentes:

- batería 3V
- 3 LEDs
- 3 resistencias 220 $\Omega$

Una resistencia por LED.

Mediciones:

Voltaje:

- cada LED

Corriente:

- cada rama
- corriente total

---

### Ejercicio 6 — LED + buzzer + motor en paralelo (9V)

Componentes:

- batería 9V
- LED
- buzzer
- motor
- resistencia LED 330 $\Omega$
- resistencia buzzer 220 $\Omega$
- resistencia motor 47 $\Omega$

Mediciones:

Voltaje:

- LED
- buzzer
- motor

Corriente:

- cada rama
- corriente total

## RECURSOS MULTIMEDIA Y ENLACES

ENLACE

[tinkercad.com](https://tinkercad.com)

---

IMAGEN

[Protoboard](#)

---

IMAGEN

[Imagen](#)

---

IMAGEN

[Imagen](#)

---

ENLACE

[Breadboard](#)